

Презентация по лабораторной работе 7

Математическое моделирование

Нджову Нелиа

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение математической модели Эффективность рекламы.

Вариант 64

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$① \quad \frac{dn}{dt} = (0.605 + 0.000015n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 1515$, в начальный момент о товаре знает 12 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Вариант 64

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$① \quad \frac{dn}{dt} = (0.605 + 0.000015n(t))(N - n(t))$$

$$② \quad \frac{dn}{dt} = (0.000025 + 0.205n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 1515$, в начальный момент о товаре знает 12 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Вариант 64

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1 $\frac{dn}{dt} = (0.605 + 0.000015n(t))(N - n(t))$

2 $\frac{dn}{dt} = (0.000025 + 0.205n(t))(N - n(t))$

3 $\frac{dn}{dt} = (0.05\sin(t) + 0.31\cos(t)n(t))(N - n(t))$

При этом объем аудитории $N = 1515$, в начальный момент о товаре знает 12 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Эффективность рекламы

Организуется рекламная кампания нового товара или услуги. Необходимо, чтобы прибыль будущих продаж с избытком покрывала издержки на рекламу. Вначале расходы могут превышать прибыль, поскольку лишь малая часть потенциальных покупателей будет информирована о новинке. Затем, при увеличении числа продаж, возрастает и прибыль, и, наконец, наступит момент, когда рынок насытится, и рекламировать товар станет бесполезным.

Предположим, что торговыми учреждениями реализуется некоторая продукция, о которой в момент времени t из числа потенциальных покупателей N знает лишь n покупателей. Для ускорения сбыта продукции запускается реклама по радио, телевидению и других средств массовой информации. После запуска рекламной кампании информация о продукции начнет распространяться среди потенциальных покупателей путем общения друг с другом. Таким образом, после запуска рекламных объявлений скорость изменения числа знающих о продукции людей пропорциональна как числу знающих о товаре покупателей, так и числу покупателей о нем не знающих

Модель рекламной кампании описывается следующими величинами. Считаем, что dn/dt - скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых его купить, t - время, прошедшее с начала рекламной кампании, $n(t)$ - число уже информированных клиентов. Эта величина пропорциональна числу покупателей, еще не знающих о нем, это описывается следующим образом: $a_1(t)(N - n(t))$, где N - общее число потенциальных

платежеспособных покупателей, $a_1(t) > 0$ - характеризует интенсивность рекламной кампании (зависит от затрат на рекламу в данный момент времени). Помимо этого, узнавшие о товаре потребители также распространяют полученную информацию среди потенциальных покупателей, не знающих о нем (в этом случае работает т.н. сарафанное радио). Этот вклад в рекламу описывается величиной $a_2(t)n(t)(N - n(t))$, эта величина увеличивается с увеличением потребителей узнавших о товаре. Математическая модель распространения рекламы описывается уравнением:

$$\frac{dn}{dt} = (a_1(t) + a_2(t)n(t))(N - n(t))$$

Реализация в Julia

Давайте определим функцию для решения модели эффективности рекламы. Для каждого случая мы используем разные интервалы интеграции, а также задаем начальное значение интеграции и параметры модели. Мы зададим начальные условия и функции для трех случаев(рис.1)

```
using DifferentialEquations, Plots
```

```
f(n, p, t) = (p[1] + p[2]*n)*(p[3] - n)
```

```
f3(n, p, t) = (p[1]*sin(t) + p[2]*cos(t)*n)*(p[3] - n)
```

```
N = 1515
```

```
n0 = 12
```

```
p1 = [0.605, 0.000015, N]
```

```
p2 = [0.000025, 0.205, N]
```

```
p3 = [0.05, 0.31, N]
```

```
tspan1 = (0.0, 15.0)
```

```
tspan2 = (0.0, 0.2)
```

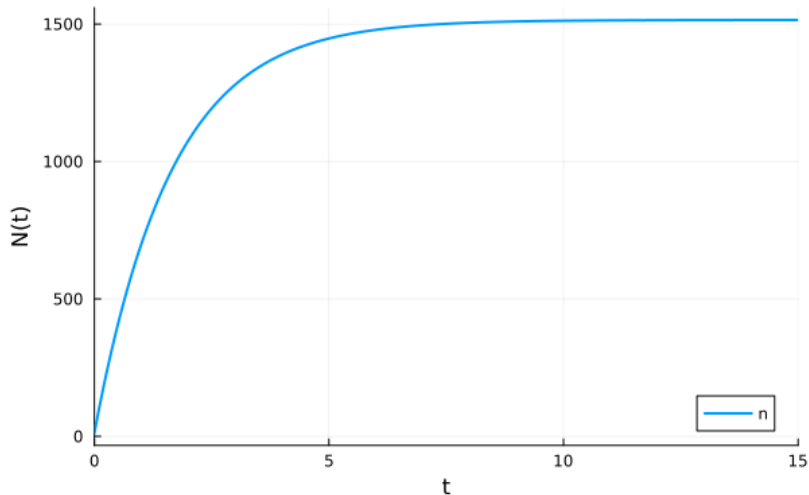
Найдем решение для первого случая и построим его график(рис.2)

```
soll = solve(prob1, Tsit5(), saveat = 0.05)
plot(soll, yaxis = "N(t)", label = "n", lw=2)
title!("График изменения интенсивности рекламы для первого случая")
savefig("case1.png")
```

Рисунок 2: Реализация в Julia

В первом случае, когда a_1 больше по величине, чем a_2 , график движется стабильно, а затем замедляется по мере того, как многие люди узнают о продукте(рис.3)

афик изменения интенсивности рекламы для первого



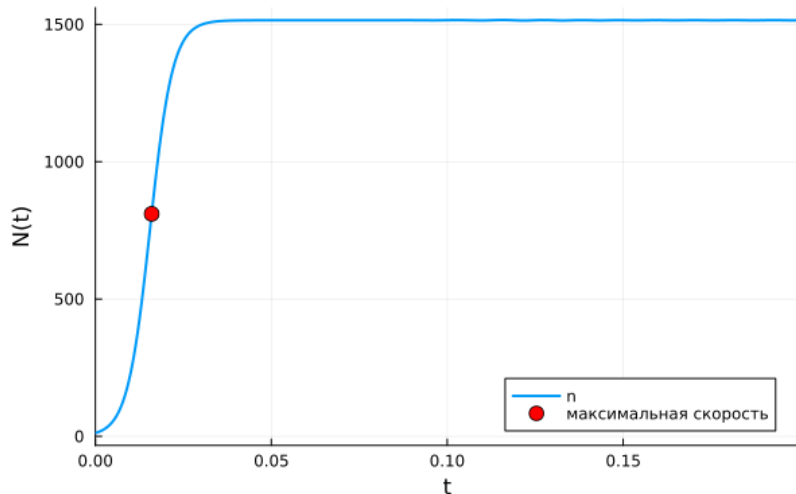
Найдем решение для второго случая и построим его. Также найдем время, когда производная принимает максимальное значение(рис.4)

```
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.0005)
dev = [sol2(i, Val{1}) for i in 0:0.0005:0.2]
max_dev_idx = findall(x -> x == maximum(dev), dev)[1]
t_max = (max_dev_idx - 1) * 0.0005
```

Рисунок 4: Реализация в Julia

В случае 2 мы видим, что кривая сначала движется так быстро, что достигает максимума, отмеченного красной точкой, намного быстрее, чем в случае 1(рис.5)

афик изменения интенсивности рекламы для второго



Найдем решение для третьего случая и построим его. Также найдем время, когда производная принимает максимальное значение(рис.6)

```
sol3 = solve(prob3, Tsit5(), saveat = 0.01)|  
dev3 = [sol3(i, Val{1}) for i in 0:0.01:8]  
max_dev3_idx = findall(x -> x == maximum(dev3), dev3)[1]  
t_max3 = (max_dev3_idx - 1) * 0.01
```

Рисунок 6: Реализация в Julia

Из графика случая 3 видно, что максимальная скорость достигается уже при $t \approx 0.02$, что значительно быстрее, чем в случае 1 и 2, но медленнее, чем в случае 2 (где $t_{\max} \approx 0.016$)(рис 7 и 8)

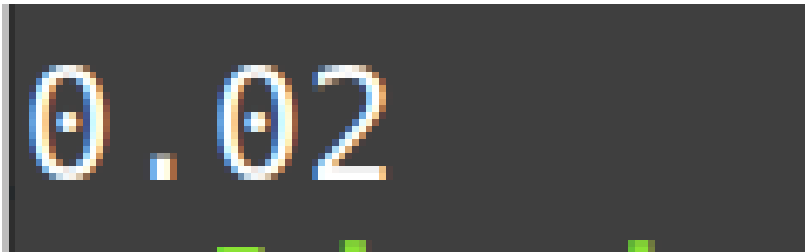
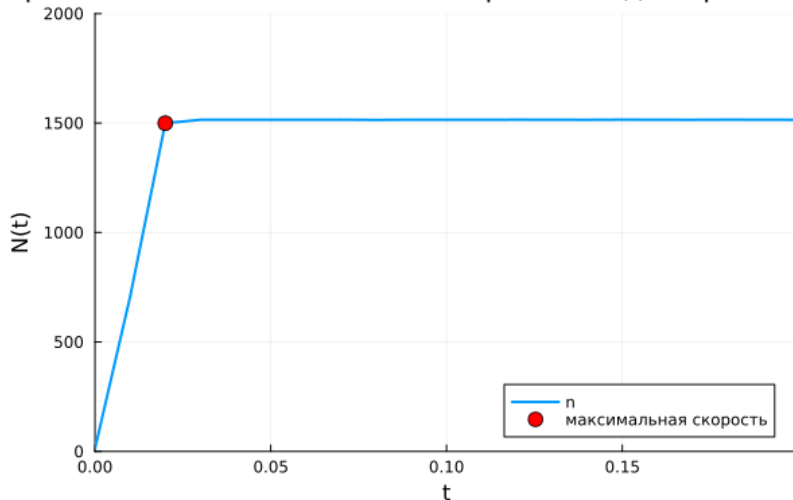


Рисунок 7: График третьего случая

График изменения интенсивности рекламы для третьего



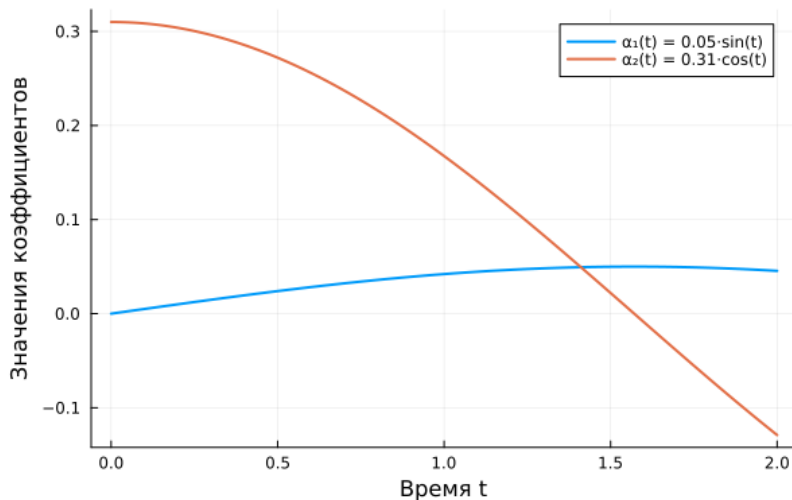
Мы сравним коэффициенты модели, используя график их изменения во времени(рис.9)

```
t_range = 0:0.001:2.0  
alpha1 = [0.05*sin(t) for t in t_range]  
alpha2 = [0.31*cos(t) for t in t_range]  
  
plot(t_range, alpha1, label = " $\alpha_1(t) = 0.05 \cdot \sin(t)$ ", lw=2)  
plot!(t_range, alpha2, label = " $\alpha_2(t) = 0.31 \cdot \cos(t)$ ", lw=2)
```

Рисунок 9: Реализация в Julia

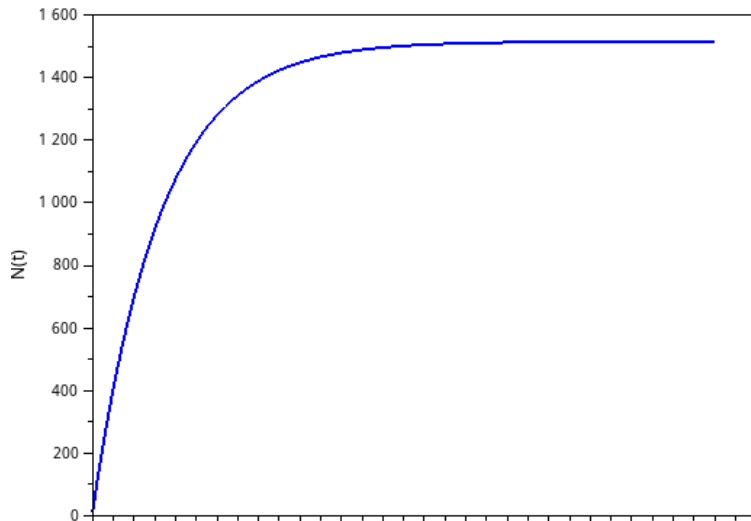
Мы видим, что поначалу сарафанное радио более эффективно, чем платная реклама, но со временем эффективность сарафанного радио снижается, и платная реклама начинает доминировать(рис.10)

афик изменения коэффициентов модели для третьего



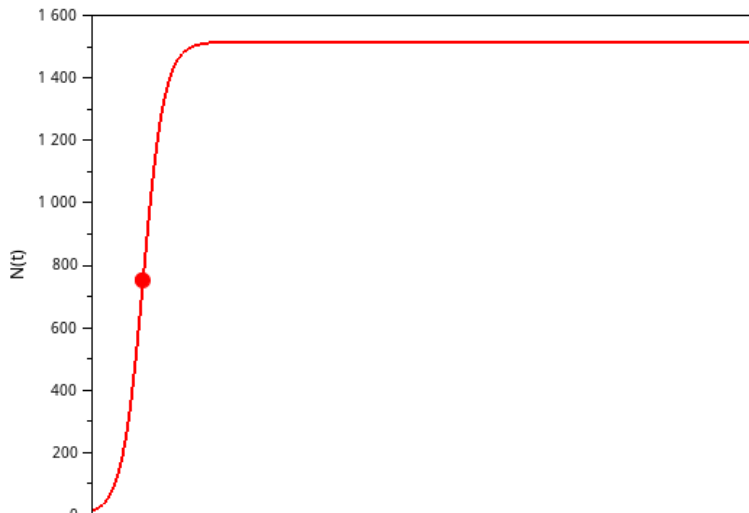
Я создала такую же модель с помощью scilab. Для первого случая(рис.11)

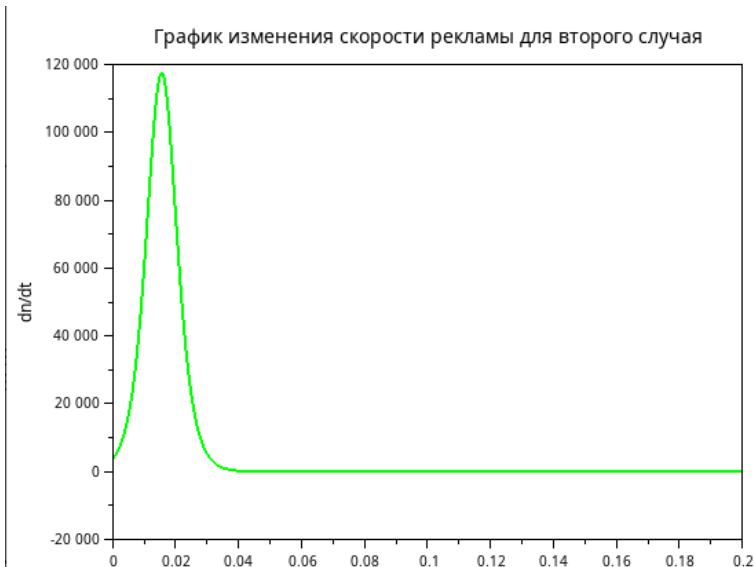
График изменения интенсивности рекламы для первого случая



Для второго случая получим график изменения интенсивности рекламы, также, выбрав в качестве отображаемой функции производную, получим график, на котором видна максимальная скорость изменения интенсивности рекламы(рис 12 и 13)

График изменения интенсивности рекламы для второго случая





Для третьего случая получим график изменения интенсивности рекламы, также, выбрав в качестве отображаемой функции производную, получим график, на котором видна максимальная скорость изменения интенсивности рекламы(рис 14 и 15)

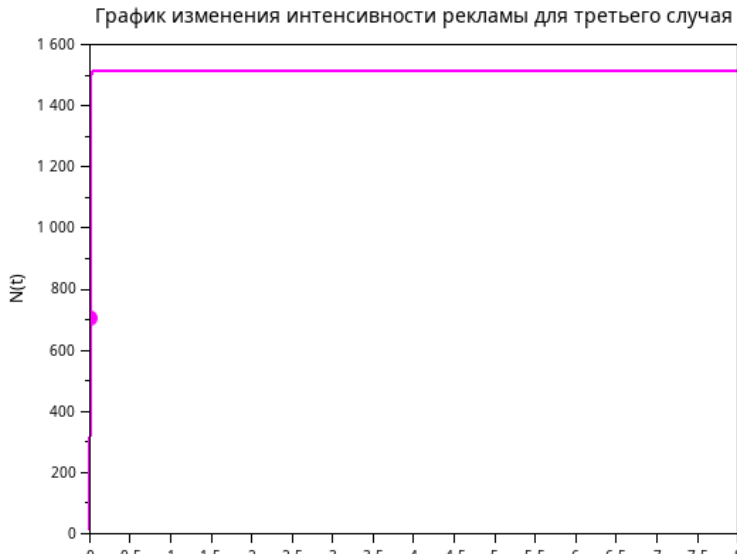
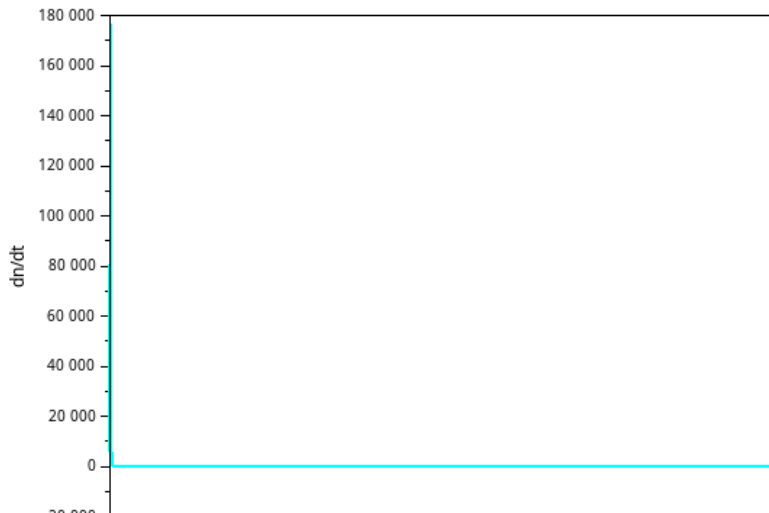


График изменения скорости рекламы для третьего случая



Выполнив эту лабораторную работу, построили математической модели Эффективность рекламы.